

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD évalue votre capacité à exploiter des données expérimentales, à modéliser la photosynthèse et à argumenter sur son rôle environnemental majeur, notamment dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Échanges gazeux et mise en évidence de la photosynthèse

On plonge un rameau d'Elodea (plante aquatique) dans une solution d'eau bicarbonatée saturée en CO_2 , puis on place le tout sous une lampe. On mesure la concentration en dioxygène dissous (O_2) dans le milieu au cours du temps. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps (min)	0	10	20	30	40
O_2 dissous (mg/L)	2,0	4,5	7,0	9,5	12,0

1. Représenter graphiquement l'évolution de la concentration en O_2 dissous en fonction du temps. (Choisir les échelles, étiqueter les axes, pointer les points, tracer la courbe).
2. Calculer la vitesse moyenne de production d' O_2 (en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) entre la 10^{ème} et la 30^{ème} minute.
3. En déduire la variation de la quantité de matière d' O_2 produite (en mol) dans un volume de 500 mL de solution sur cet intervalle. ($M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$).
4. Expliquer pourquoi la concentration en O_2 augmente dans le milieu. Préciser l'origine des atomes d'oxygène libérés (expérience au traceur ^{18}O).

EXERCICE 2 Bilan global et stœchiométrie de la photosynthèse

La photosynthèse chlorophyllienne se déroule dans les chloroplastes. On admet l'équation bilan globale simplifiée : $6 \text{CO}_2 + 12 \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{lumière}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$.

1. Identifier, parmi les réactifs, le donneur d'électrons et l'accepteur d'électrons final. Justifier.
2. Un hectare de forêt tropicale humide (type bassin du Congo au Sud-Cameroun) fixe en moyenne 25 tonnes de carbone par an sous forme de biomasse (glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). Calculer le volume d' O_2 (aux CNTP : $22,4 \text{ L/mol}$) rejeté dans l'atmosphère par cet hectare sur une année.

3. Écrire les demi-équations d'oxydation et de réduction associées au bilan global. Préciser le nombre d'électrons transférés par molécule de glucose formée.

EXERCICE 3 Pigments photosynthétiques et chromatographie

Pour identifier les pigments présents dans les feuilles de *Chromolaena odorata* (plante invasive au Cameroun), un élève réalise une chromatographie sur couche mince (CCM). Il utilise comme phase mobile un mélange de pétrole/acétone (9/1 v/v). Il obtient 4 taches distinctes dont les fronts de migration et les couleurs sont notés ci-dessous. Le front du solvant a migré de 8,0 cm.

Tache	Couleur	Distance migrée (cm)	R_f
1	Bleu-vert	7,2	...
2	Jaune-orangé	6,0	...
3	Vert-jaune	4,8	...
4	Vert foncé	3,2	...

1. Calculer les R_f (facteurs de rétention) des 4 taches et compléter le tableau.
2. En se basant sur les R_f théoriques (Chlorophylle a $\approx 0,40$; Chlorophylle b $\approx 0,30$; Xanthophylles $\approx 0,60$; Carotènes $\approx 0,90$), identifier chaque pigment.
3. Expliquer le rôle des pigments accessoires (caroténoïdes) dans la capture de l'énergie lumineuse et la photoprotection.
4. Pourquoi la chlorophylle a migre-t-elle plus loin que la chlorophylle b bien qu'elles soient structurellement très proches ?

EXERCICE 4 Cycles du carbone, de l'oxygène et déforestation au Cameroun

Le Cameroun perd environ 100000 hectares de forêt par an (données Global Forest Watch). On admet qu'un hectare de forêt mature stocke 200 tonnes de carbone dans sa biomasse aérienne et que la déforestation libère ce carbone sous forme de CO_2 par combustion ou décomposition.

1. Calculer la masse annuelle de CO_2 (en millions de tonnes) émise par la déforestation au Cameroun. ($M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$).
2. En vous appuyant sur les cycles biogéochimiques, expliquer comment la disparition de la couverture forestière perturbe simultanément :
 - le cycle du carbone (stocks et flux atmosphériques) ;
 - le cycle de l'oxygène (production nette) ;

- le cycle de l'eau (évapotranspiration, ruissellement, érosion des sols ferrallitiques).
3. Proposer deux mesures concrètes de gestion durable adaptées au contexte camerounais (ex : agroforesterie, aires protégées, reboisement) pour atténuer ces perturbations. Justifier l'efficacité de chacune sur les cycles ci-dessus.

EXERCICE 5 Synthèse argumentée : La forêt, poumon et climatiseur

Un élève affirme : « La forêt amazonienne et celle du bassin du Congo sont les poumons de la Terre car elles produisent tout l'oxygène que nous respirons. Si on les coupe, l'humanité s'asphyxiera. »

1. En vous appuyant sur le bilan global de la photosynthèse et de la respiration cellulaire, nuancer l'affirmation « elles produisent tout l'oxygène ». Préciser la notion de production primaire nette (PPN) et de compensation respiratoire de l'écosystème forêt mature.
2. Expliquer pourquoi la déforestation massive entraîne une augmentation de l'effet de serre bien plus critique à court terme que la baisse de l' O_2 atmosphérique (stock d' $O_2 \approx 1,2e18$ kg).
3. Rédiger un paragraphe argumenté (15 lignes max) pour sensibiliser un décideur local sur l'importance de préserver les forêts du Littoral et du Sud au-delà de la seule production d' O_2 (rôle climatique, biodiversité, services écosystémiques, populations locales).